论文写作 Agent 测试文档

Abstract

下面给你一套**适合测试论文写作Agent**的 Markdown 模板 + 可直接生成的图片提示词，你复制即可用。

本研究针对大语言模型在学术论文自动写作中的应用展开探索，通过构建论文写作智能体（Agent），实现从文献检索、大纲生成、段落撰写到格式规范化的全流程辅助。实验结果表明，该 Agent 能够显著提升论文写作效率，同时保持学术表达的规范性与逻辑性。

Keywords: 大语言模型, 智能体, 论文写作, 学术辅助, 自然语言处理

---

2. 引言

随着大语言模型技术的快速发展，人工智能在内容生成领域展现出巨大潜力。学术论文写作具有结构严谨、语言规范、逻辑严密等特点，传统写作方式耗时费力。因此，设计一个专用的论文写作 Agent 具有重要的实用价值。

本文主要贡献如下：

1. 提出面向学术场景的论文写作 Agent 架构；
2. 实现大纲生成、文献引用、公式排版等模块化功能；
3. 通过多组对比实验验证系统有效性与可用性。

3. 相关工作

3.1 基于大模型的文本生成

近年来，GPT、LLaMA 等模型在长文本生成上取得突破，许多研究尝试将其应用于科技文档写作。

3.2 智能体（Agent）在专业领域的应用

智能体通过工具调用、规划与反思，能够完成复杂任务。在教育、医疗、代码开发等领域已有广泛研究。

4. 系统设计

4.1 整体架构

论文写作 Agent 主要包含以下模块：

- 用户意图解析模块
- 文献检索与摘要模块
- 论文大纲规划模块
- 段落自动生成模块
- 格式校验与美化模块

4.2 工作流程

1. 用户输入论文主题、要求与字数；
2. Agent 自动生成三级大纲；
3. 逐章节生成正文，并插入引用与公式；
4. 输出标准 Markdown 或 Word 格式论文。

5. 实验与结果

5.1 实验设置

- 模型基座：LLaMA-3 / GPT-3.5
- 测试任务：生成一篇 3000 字左右计算机领域学术论文
- 评估指标：写作耗时、结构完整度、语言通顺度、格式规范率

5.2 结果分析

实验表明，论文写作 Agent 在效率上远超人工，同时保持较高学术质量。

Table 1.

指标	人工写作	论文 Agent
平均耗时	3 天	45 分钟
结构完整度	82%	89%
语言通顺度	85%	92%
格式规范率	78%	95%

6. 结论与展望

本文设计并实现了一种面向学术场景的论文写作智能体，能够高效完成论文大纲、正文、

格式等全流程辅助。未来可进一步引入多智能体协作、实时文献更新与领域专家反馈机制，提升专业性与可靠性。

可直接生成的图片（用于测试插图）

你把下面提示词发给图像生成工具即可生成：

图1：论文写作 Agent 系统架构图

```
学术论文写作智能体系统架构图，简洁科技风，蓝色主色调，包含用户层、规划层、执行层、工具层，流程图风格，清晰模块化，适合论文插图，白底，简约线条
```

图2：实验对比柱状图

```
论文风格柱状图，人工写作 vs AI Agent，四个指标：耗时、结构完整度、语言通顺度、格式规范率，学术配色，简洁干净，白底
```

图3：智能体工作流程图

```
学术工作流程图，从用户输入、大纲生成、段落写作、格式优化到最终输出，单向流程，简约科技线条，蓝色，适合论文插图
```

如果你需要，我还可以给你：

- 带**公式、参考文献格式**的完整版论文样例
- 带目录、图表编号、引用标注的正式论文模板
- 专门用来“压力测试”的复杂长文题目